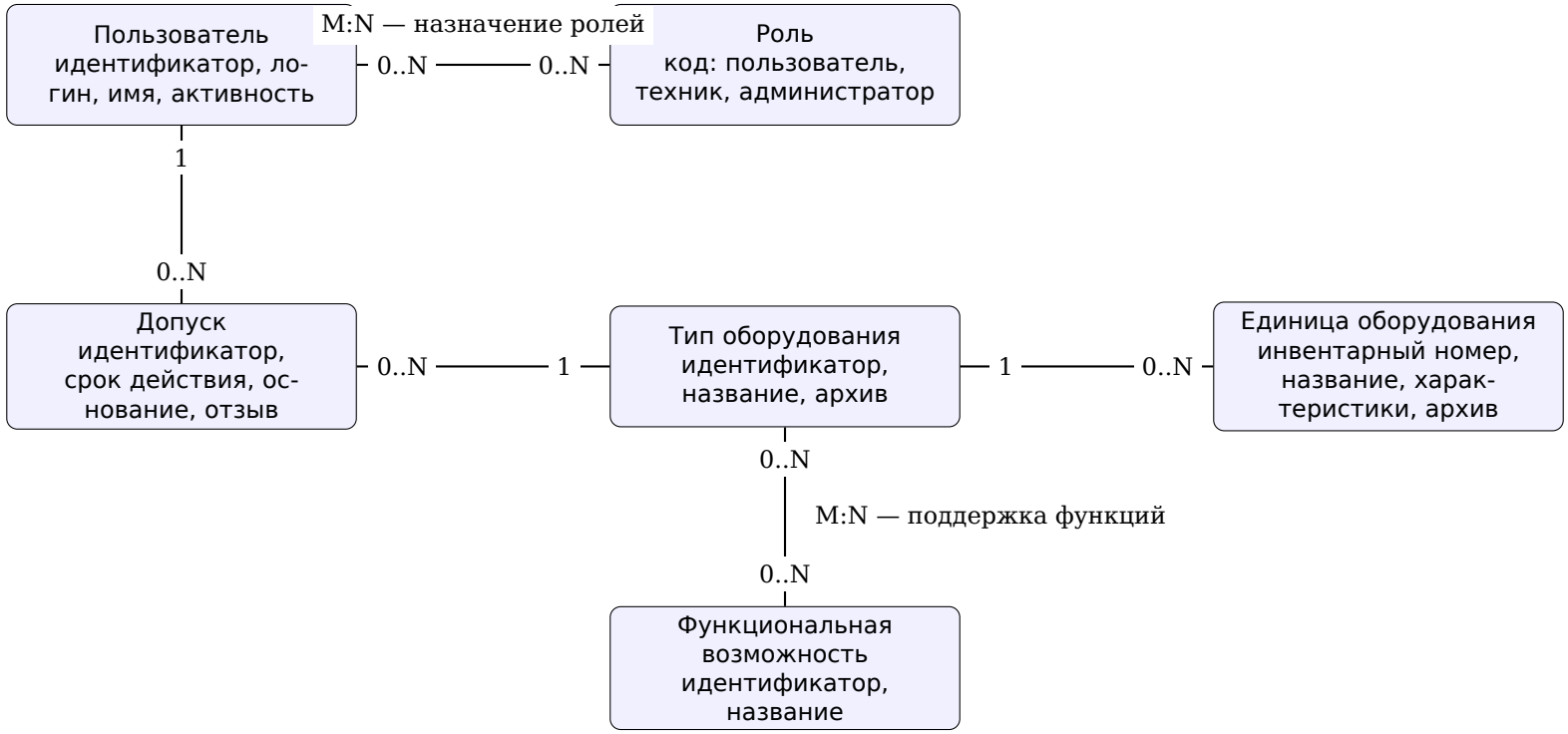
Концептуальная ER-модель: каталог и допуски

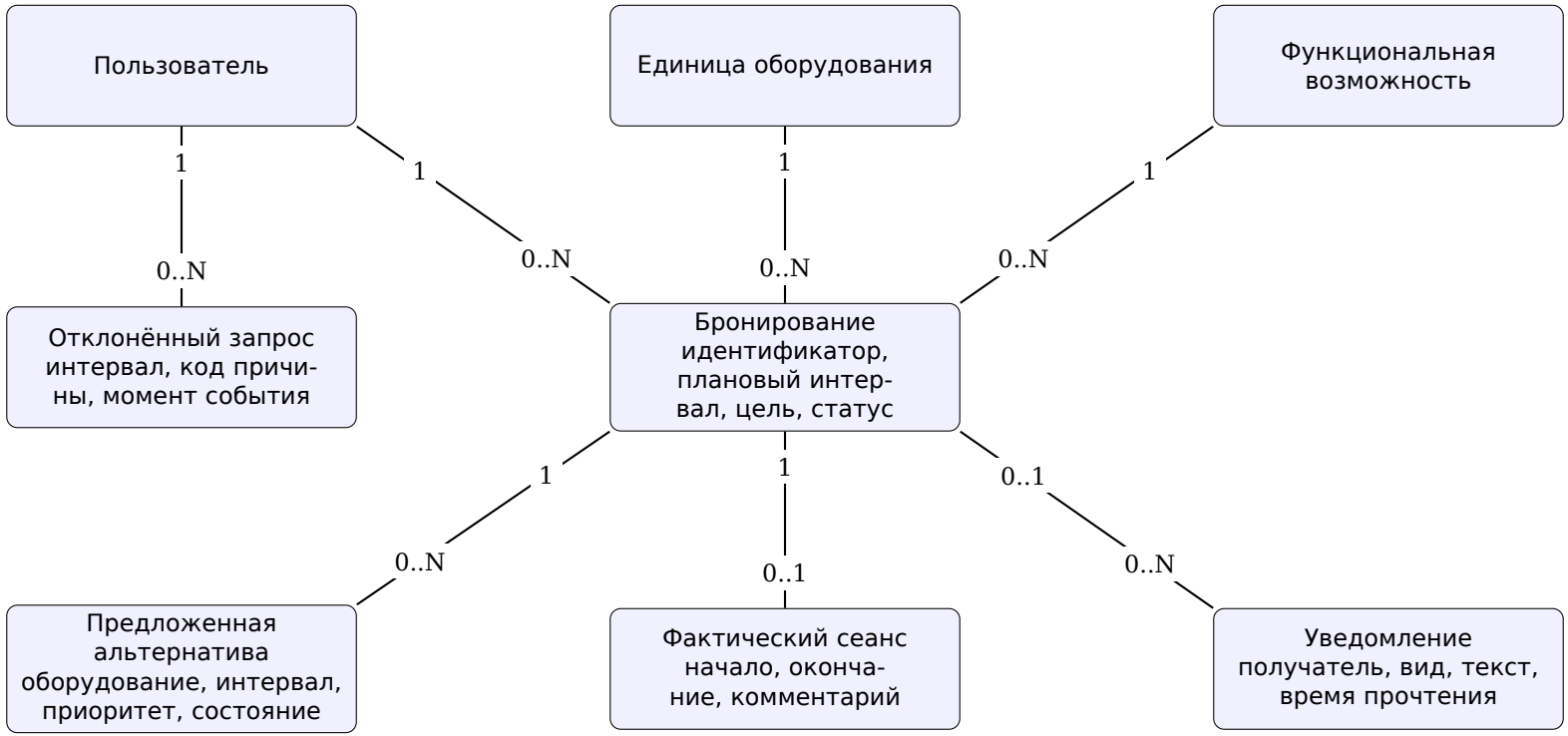
Кратности у концов линии задают число экземпляров этой сущности для одного экземпляра на другом конце.



В реляционной модели M:N раскрываются таблицами user_role и type_capability. Допуск содержит автора назначения (Пользователь; 1 к 0..N). Тип и функция могут существовать до появления связей.

Концептуальная ER-модель: бронирование и работа

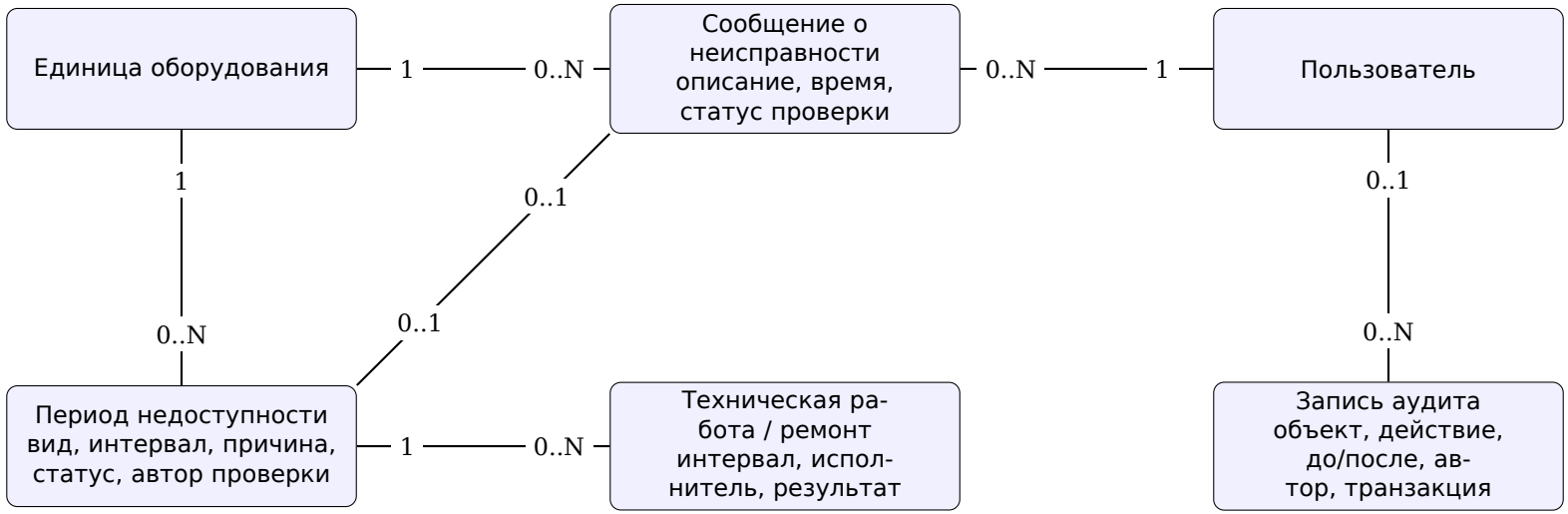
Повторённые Пользователь, Оборудование и Функция обозначают те же сущности, что на первом листе.



Альтернатива и отклонённый запрос относятся к одной единице оборудования (1 к 0..N). Уведомление имеет одного получателя (1 к 0..N). Дополнительные связи показаны в даталогической модели и полном исходнике conceptual.mmd.

Концептуальная ER-модель: доступность и история

Плановое ТО и подтверждённая неисправность представлены периодом недоступности с обязательным видом причины.



Техническая работа имеет одного исполнителя. Период имеет одного автора регистрации и необязательного автора завершения. Эти связи относятся к Пользователю (1 к 0..N). Аудит ссылается на объект логически через имя таблицы и ключ; это не полиморфный FK. Для неисправности ссылка на сообщение обязательна, для ТО отсутствует.